



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেখচার – ১৯

টপিক:

Area related theorem Plane Figures

(ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য-সরলক্ষেত্র)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

ত্রিভুজ সংক্রান্ত সূত্র

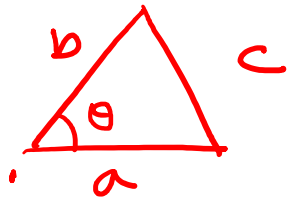
- ত্রিভুজের বাহু তিনটি a, b, c হলে

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, যেখানে, $s = \frac{a+b+c}{2} =$ অর্ধপরিসীমা

- ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা ✓

- ✓ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের গুণফল $\times$ বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের $\sin$

$$= \frac{1}{2} ab \sin A = \frac{1}{2} bc \sin B = \frac{1}{2} ca \sin C$$



- ✓ সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} (\text{বাহু})^2$ ✓

- সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{a}{4} \sqrt{4b^2 - a^2}$, যেখানে, $b =$ সমান বাহু, $a =$ তৃতীয় বাহু

LIVE
Written

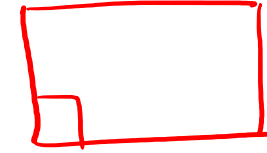
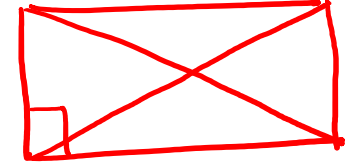
Live

**Interactive
Class**

চতুর্ভুজ সংক্রান্ত সূত্র

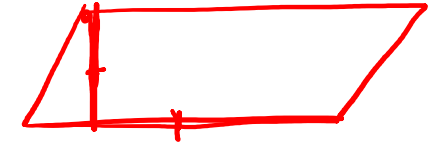
- আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ ✓
পরিসীমা = 2 (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) ✓

$$\text{কর্ণ} = \sqrt{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 + (\text{প্রস্থ})^2} \quad \checkmark$$



- বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য) 2 ✓
পরিসীমা = 4 (দৈর্ঘ্য) ✓
কর্ণ = $\sqrt{2} \times$ দৈর্ঘ্য ✓

- সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ভূমি $\times$ উচ্চতা ✓
পরিসীমা = 2 (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)



- রম্বসের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ কর্ণদ্বয়ের গুণফল ✓
পরিসীমা = 4 (দৈর্ঘ্য) ✓

- ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times$ সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি $\times$ এদের লম্ব দূরত্ব

- বৃত্তের ক্ষেত্রফল $\pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2 = \pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2$ ✓
বৃত্তের পরিধি = $2 \times \pi \times (\text{ব্যাসার্ধ}) = 2 \times \pi \times \text{ব্যাসার্ধ}$ ✓



$$\text{বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য} = \frac{\pi \times \text{ব্যাসার্ধ} \times \text{কোণ}}{180^\circ}$$

$$\text{বৃত্ত কলার ক্ষেত্রফল} = \frac{\text{কোণ}}{360^\circ} \times \pi \times (\text{ব্যাসার্ধ})^2 \quad \checkmark$$



Live

Interactive
Class

১। 3 cm, 4 cm ও 6 cm বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে?

সোণ 3 cm, 4 cm, 6 cm বাহুবিশিষ্ট ত্রৈভুজ হতে ত্রৈভুজ ,

ত্রৈভুজের পরিমিতি, $2s = (3 + 4 + 6) \text{ cm}$

$$\text{অ, } 2s = 13 \text{ cm}$$

$$\therefore s = 6.5 \text{ cm}$$

অতএব, ত্রৈভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \sqrt{s(s-3)(s-4)(s-6)}$$

$$= \sqrt{6.5(6.5-3)(6.5-4)(6.5-6)}$$

$$= \sqrt{6.5 \times 3.5 \times 2.5 \times 0.5}$$

$$= 5.33 \text{ cm}^2$$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একটি ত্রিভুজের পরিসীমা 36 m. বাহুগুলোর অনুপাত 3:4:5 হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

Solⁿ দেওয়া আছে,

বাহুসমূহের অনুপাত 3:4:5

ধরি, বাহুসমূহের দৈর্ঘ্য $3x, 4x, 5x$

অধিকার = 36

অ, $3x + 4x + 5x = 36$

অ, $12x = 36$

$\therefore x = 3$

বাহুসমূহ = $3 \times 3, 4 \times 3, 5 \times 3$

= 9 m, 12 m, 15 m

$$\text{অধিকারসীমা} = \frac{36}{2} = 18 \text{ m}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \sqrt{18(18-9)(18-12)} \\ (18-15) \text{ m}^2$$

$$= \sqrt{18 \times 9 \times 6 \times 3}$$

$$= 54 \text{ বর্গ মি.}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 16 m. এর সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{5}{6}$ অংশ হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

Solⁿ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ধর্ম = x

সমান সমান বাহু = $\frac{5}{6} x$

অবিসীমা = 16 m

$$\text{অ, } x + \frac{5}{6}x + \frac{5}{6}x = 16$$

$$\text{অ, } \frac{6x + 5x + 5x}{6} = 16$$

$$\text{অ, } \frac{16x}{6} = 16$$

$$\text{অ } x = \frac{16 \times 6}{16}$$

$$\therefore x = 6$$

$\therefore$ ত্রিভুজের ধর্ম = 6

$$\text{সমান সমান বাহু} = \frac{5}{6} \times 6 = 5$$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{a}{4} \sqrt{4b^2 - a^2}$$

$$= \frac{6}{4} \sqrt{4 \cdot 5^2 - 6^2}$$

$$= \frac{3}{2} \sqrt{100 - 36}$$

$$= \frac{3}{2} \sqrt{64}$$

$$= \frac{3}{2} \times 8$$

$$= 12 \text{ m}^2$$

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**নিজে করুন,

একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য 10 m এবং ক্ষেত্রফল 48 m^2 হলে, ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

Solⁿ দেওয়া আছে,
সমান বাহুর দৈর্ঘ্য = 10 m

ধরি, ভূমি = $x \text{ m}$

ক্ষেত্রফল = 48

$$\therefore \frac{x}{4} \sqrt{4 \cdot 10^2 - x^2} = 48$$

$$\therefore x \sqrt{400 - x^2} = 192$$

$$\therefore x^2 (400 - x^2) = 36864$$

$$\therefore 400x^2 - x^4 = 36864$$

$$\therefore 0 = x^4 - 400x^2 + 36864$$

$$\therefore x^4 - 400x^2 + 36864 = 0$$

$$\therefore (x^2 - 144)(x^2 - 256) = 0$$

$$\therefore x^2 - 144 = 0$$

$$\therefore x^2 = 144$$

$$\therefore x = 12$$

$$\text{অথবা, } x^2 - 256 = 0$$

$$\therefore x = 16$$

$$\therefore (x^2)^2 - 400x^2 + 36864 = 0$$

$$\therefore x^2 = \frac{-(-400) \pm \sqrt{(-400)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36864}}{2 \cdot 1}$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩। একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 m বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3} \text{ m}^2$ বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য বের করুন।

সমা মনে করি,

ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য = $x \text{ m}$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$$

1 m বৃদ্ধিতে বাহুর দৈর্ঘ্য = $(x+1) \text{ m}$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} (x+1)^2$$

প্রকৃতভাবে,

$$\frac{\sqrt{3}}{4} (x+1)^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = 3\sqrt{3}$$

$$\text{অ, } \frac{\sqrt{3}}{4} \{ (x+1)^2 - x^2 \} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{অ, } \cancel{x^2} + 2x + 1 - \cancel{x^2} = \frac{3\sqrt{3} \times 4}{\sqrt{3}}$$

$$\text{অ, } 2x + 1 = 12$$

$$\text{অ, } 2x = 12 - 1$$

$$\text{অ, } 2x = 11$$

$$\text{অ, } x = \frac{11}{2}$$

$$= 5.5$$

$$\therefore \text{বাহুর দৈর্ঘ্য } 5.5 \text{ m}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একটি সমবাহু ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ একটি বিন্দু থেকে তিনটির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 6 cm, 7cm, 8 cm. ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

Solⁿ মনে পড়ি, ΔABC সমবাহু ত্রিভুজ।

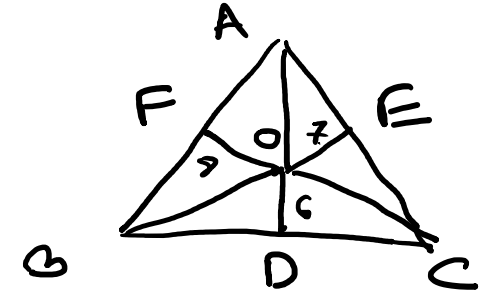
$$AB = BC = CA = x.$$

এখন এর অভ্যন্তরে O বিন্দু থেকে

BC, CA, AB এর উপর যথাক্রমে

OD = 6cm, OE = 7cm, OF = 8cm লম্ব অঙ্কি,

O, A; O, B; O, C যন্ত্র পড়ি,



$$\text{এখন, } \Delta ABC = \Delta\text{-ক্ষেত্র } OBC + \Delta\text{-ক্ষেত্র } OCA + \Delta\text{-ক্ষেত্র } OAB$$

$$\text{অ, } \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = \frac{1}{2} \times OD \times BC + \frac{1}{2} \times OE \times AC + \frac{1}{2} \times OF \times AB$$

$$\text{অ, } \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times x + \frac{1}{2} \times 7 \times x + \frac{1}{2} \times 8 \times x$$

$$\text{অ, } \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = \frac{1}{2} x (6 + 7 + 8) = \frac{21}{2} x$$

LIVE
Written

Live

Interactive Class

$$1) \quad \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = \frac{21}{2} x$$

$$2) \quad \frac{\sqrt{3}}{4} x = \frac{21}{2}$$

$$3) \quad x = \frac{21}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{x}^2}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{7 \times 3 \times 2}{\sqrt{3}}$$

$$= 14\sqrt{3} = 24.24$$

$$\therefore \text{surface} = \frac{\sqrt{3}}{4} (14\sqrt{3})^2$$

$$= 254.6 \text{ cm}^2 \text{ approx.}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৪। একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি অপেক্ষা ৪ মি বেশি। ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ৪৮ মি ~~বেশি~~ হলে, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করুন।

সোল চিহ্নে, দৈর্ঘ্য = x এবং প্রস্থ = y

$$\text{ক্ষেত্রফল} = xy = 48$$

$$\text{কর্ণ} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{অবিসীমা} = 2(x + y)$$

$$\text{প্রকল্পিত}, 2(x + y) - 2\sqrt{x^2 + y^2} = 8$$

$$\text{ক}, 2\left\{ (x + y) - \sqrt{x^2 + y^2} \right\} = 8$$

$$\text{খ}, x + y - \sqrt{x^2 + y^2} = 4$$

$$\text{গ}, x + y = 4 + \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{ঘ}, (x + y)^2 = (4 + \sqrt{x^2 + y^2})^2$$

$$\text{ক}, x^2 + y^2 + 2xy = 16 + 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{x^2 + y^2} + (\sqrt{x^2 + y^2})^2$$

$$\text{খ}, x^2 + y^2 + 2 \cdot 48 = 16 + 8\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2$$

$$\text{গ}, 96 - 16 = 8\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{ঘ}, 80 = 8\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{জ}, 10 = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{ঝ}, 100 = x^2 + y^2$$

LIVE

Written

Live

Interactive Class

$$x^2 + y^2 = 100$$

$$a, (x+y)^2 - 2xy = 100$$

$$\begin{aligned} u, (x+y)^2 &= 100 + 2xy \\ &= 100 + 2 \times 48 \\ &= 196 \end{aligned}$$

$$u, x+y = 14 \text{ --- (1) } \checkmark$$

$$\text{again, } x^2 + y^2 = 100$$

$$u, (x-y)^2 + 2xy = 100$$

$$\begin{aligned} u, (x-y)^2 &= 100 - 2xy \\ &= 100 - 2 \times 48 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\therefore x-y = 2 \text{ --- (2) } \checkmark$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \Rightarrow$$

$$2x = 14 + 2$$

$$u, 2x = 16$$

$$\therefore x = 8$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \Rightarrow$$

$$2y = 12$$

$$\therefore y = 6$$

$$\therefore \text{Length} = 8 \text{ m}$$

$$\text{Breadth} = 6 \text{ m}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা 24.5 বর্গমি বেশি। উভয় ক্ষেত্রের প্রতিটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি 13m হয়, তবে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করুন।

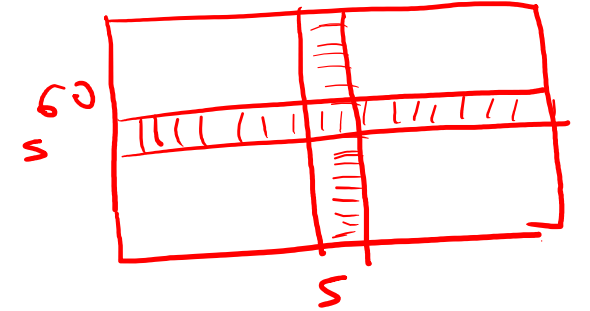
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৫. ৪০ ফুট দীর্ঘ এবং ৬০ ফুট বিস্তৃত একটি বাগানের ঠিক মাঝখানে ৫ ফুট বিস্তৃত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর ২ রাস্তা আছে। প্রতি বর্গফুট ২৫ টাকা করে ঐ রাস্তা ঢালাই করতে কত খরচ হবে? ৪০

Solⁿ দেওয়া আছে,
বাগানের দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০ ফুট
∴ বাগানের ক্ষেত্রফল = (৪০×৬০) বর্গ ফুট
= ৪৮০০ "



রাস্তা কমান দৈর্ঘ্য = $(৪০ - ৫)$ ফুট = ৩৫ ফুট
" " প্রস্থ = $(৬০ - ৫)$ " = ৫৫ "
∴ রাস্তা কমান ক্ষেত্রফল = (৩৫×৫৫) বর্গ ফুট
= ১৯২৫ "
∴ বাগানের ক্ষেত্রফল = ৬৭৫ বর্গ ফুট

∴ মোট খরচ = (২৫×৬৭৫) টাকা
= ১৬৮৭৫ "



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

- বর্গাকার একটি মাঠের ভিতরে চারদিকে ৭ ফুট চওড়া একটি রাস্তা আছে। যদি রাস্তার ক্ষেত্রফল ৩ একর হয়, তবে রাস্তা বাদে মাঠের চারদিকে বেড়া দিতে প্রতি গজ ৩.৫০ টাকা হিসেবে কত খরচ হয়?

২৩ - চিহ্নিতঃএক

H.T.

Ans: 16898 টকা

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬. একটি সামান্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য 12 cm ও প্রস্থ 8 cm. এর ক্ষুদ্রতম কর্ণটি 10 cm হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

সমা সমা সমা, ABCD সামান্তরিক

$$AB = CD = 12, AD = BC = 8$$

ক্ষুদ্রতম কর্ণ, BD = 10

D, E থেকে AB এর উপর সমান্তরাল
DE, CE লম্বা অঙ্কন করি।

$$\Delta ADB - \text{এর পরিধি} = 8 + 10 + 12 = 30$$

$$\therefore \text{অর্ধপরিধি} = \frac{30}{2} = 15$$

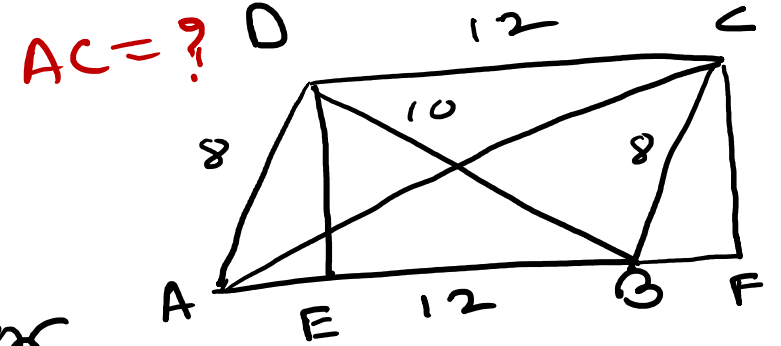
$$\therefore \Delta ADB - \text{এর ক্ষেত্রফল} = \sqrt{15(15-8)(15-10)(15-12)}$$

$$= 39.68 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{অন্য, } \Delta ADB, \quad = \frac{1}{2} \times AB \times DE$$

$$= \frac{1}{2} \times 12 \times DE$$

$$= 6DE$$



Written

Live

Interactive Class

$$GDE = 39.68$$

$$\therefore DE = \frac{39.68}{6}$$

$$= 6.51 \text{ cm}$$

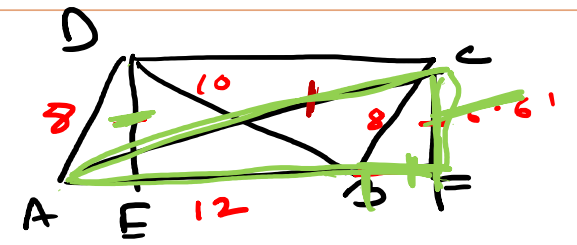
4.2 DE = CF = 6.61 cm

ΔCBF - સ્નાયુની વિદ્યુત,

$$CB^2 = BF^2 + CF^2$$

$$\begin{aligned} \therefore BF^2 &= CB^2 - CF^2 \\ &= 8^2 - (6.61)^2 \\ &= 20.31 \end{aligned}$$

$$\therefore BF = \sqrt{20 \cdot 31}$$
$$= 4.5 \text{ cm}$$



ΔACF - ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିତ୍ର

$$\begin{aligned} AC^2 &= AF^2 + CF^2 \\ &= (AB + BF)^2 + CF^2 \\ &= (12 + 4 \cdot 5)^2 + 6 \cdot 61 \\ &= (16 \cdot 5)^2 + (6 \cdot 61) \\ &= 315.94 \end{aligned}$$

$$\therefore AC = \sqrt{315.94} = 17.77 \text{ cm}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- একটি সামান্তরিকের বাহুর দৈর্ঘ্য 30 cm ও প্রস্থ 26 cm. এর ক্ষুদ্রতম কর্ণটি 28 cm হলে, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

Solⁿ 48.66 cm

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**

৭. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 91 cm ও 51 cm. এবং অপর বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 37 cm ও 13 cm। এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

এমন, $ABCD$ - ট্রাপিজিয়াম

$$AB = 91, DC = 51, AD = 37$$

$$BC = 13$$

D, C থেকে AB -এর উপর DE, CF লম্বা টানি।

$DEFC$ একটি আয়তক্ষেত্র।

$$DC = EF = 51$$

$$\text{সিদ্ধি, } DE = CF = h$$

$$BF = AB - AF$$

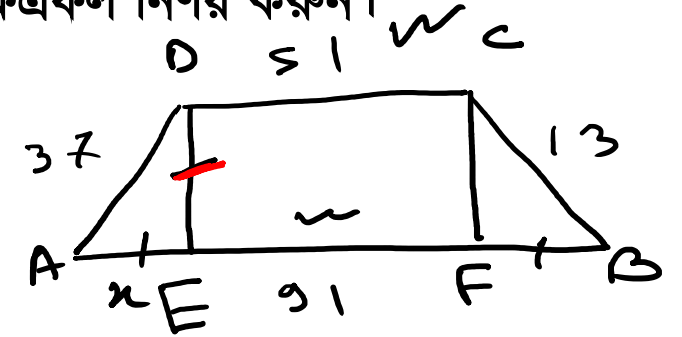
$$= AB - (AE + EF)$$

$$= 91 - (AE + 51)$$

$$= 91 - AE - 51$$

$$= 40 - AE$$

$$= 40 - x \quad [\text{সিদ্ধি, } AE = x]$$



$\triangle ADE$ সমকোণী
ত্রিভুজ,

$$AD^2 = AE^2 + DE^2$$

$$\therefore 37^2 = x^2 + h^2$$

$$\therefore x^2 + h^2 = 1369$$

$$\text{--- ①}$$

এমন, $\triangle BCF$ -

$$BC^2 = CF^2 + FB^2$$

$$\therefore 13^2 = h^2 + (40 - x)^2$$



Interactive Class

$$13^2 = (40 - x)^2 + h^2$$

$$169 = 40^2 - 2 \cdot 40 \cdot x + x^2 + h^2$$

$$\text{a, } 169 = 1600 - 80x + 1369$$

$$\text{a, } 169 = 2969 - 80x$$

$$\text{a, } 80x = 2969 - 169$$

$$\text{a, } 80x = 2800$$

$$\text{a, } x = \frac{35 \cancel{2800}}{\cancel{80}} = 35$$

$$\text{Now, } h^2 + x^2 = 1369$$

$$\text{a, } h^2 + 35^2 = 1369$$

$$\text{a, } h^2 + 1225 = 1369$$

$$\text{a, } h^2 = 1369 - 1225$$

$$h^2 = 144$$

$$\therefore h = 12$$

$$\therefore \text{The area of the square is}$$

$$= \frac{1}{2} (91 + 51) \times 12$$

$$= 6 \times 142$$

$$= 852 \text{ cm}^2 \text{ or m}^2$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

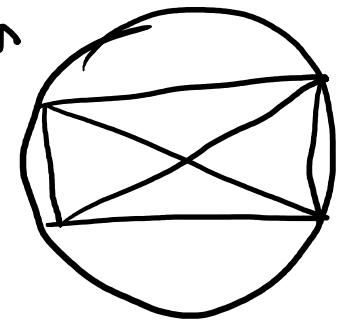
একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 31 cm ও 11 cm. এবং অপর বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 10 cm ও 12 cm। এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।



Interactive Class

৮. একটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত সামান্তরিকের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য 3 cm এবং 4 cm হলে, ঐ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত?

Solⁿ বৃত্তের মধ্যে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক একটি অমৃতত্বক্ষেত্র।



অমৃতত্বক্ষেত্রের কর্ণ হ'ল বৃত্তের ব্যাস

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ} = \frac{1}{2} \times \text{অমৃতত্বক্ষেত্রের কর্ণ}$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{3^2 + 4^2} \text{ cm}$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{9 + 16} \quad "$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{25} \quad "$$

$$= \frac{1}{2} \times 5 = 2.5 \text{ cm}$$

LIVE

Written

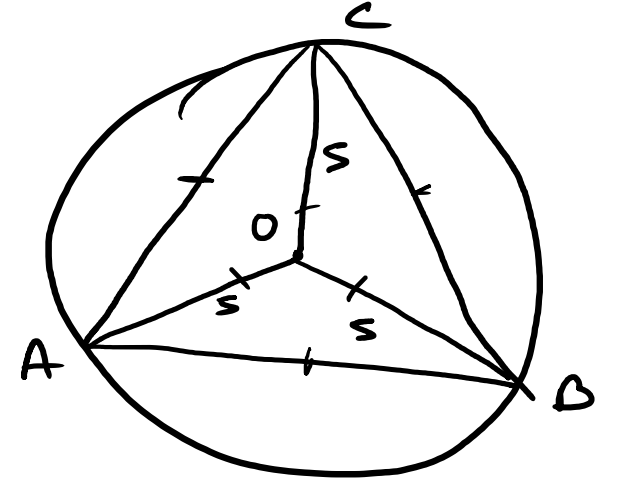
Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

□ 5 cm ব্যাসার্ধ্য বিশিষ্ট বৃত্তে একটি সমবাহু ত্রিভুজ অন্তর্লিখিত আছে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

সমা সমাধান, $\triangle ABC$, O কেন্দ্র
বিশিষ্ট বৃত্তে অন্তর্লিখিত। O, A ;
 O, B ; O, C যেন্দ্র কেন্দ্র,
অর্থাৎ, $AB = BC = CA = x$



এখন, $\triangle AOB = \triangle BOC = \triangle COA$
[কারণ ত্রিভুজ ত্রিভুজ 5 যেন্দ্র যেন্দ্র কেন্দ্র এবং x
দ্বারা বিশিষ্ট অন্তর্লিখিত ত্রিভুজ]

অতএব, $\triangle ABC = 3 \times \triangle AOB$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 = 3 \times \frac{x}{4} \sqrt{4.5^2 - x^2}$$

$$\therefore 3x = 3 \sqrt{100 - x^2} \quad \left[\text{উভয় পক্ষকে } \frac{x}{4} \text{ দ্বারা} \right. \\ \left. \text{কেন্দ্র কেন্দ্র} \right]$$

LIVE
Written

Live

Interactive Class

$$\begin{aligned}\sqrt{3}x &= 3\sqrt{100-x^2} \\ \text{sq, } 3x^2 &= 9(100-x^2) \\ \text{sq, } 3x^2 &= 900 - 9x^2 \\ \text{sq, } 12x^2 &= 900 \\ \therefore x^2 &= \frac{900}{12} = 75 \\ \therefore \text{surface} &= \frac{\sqrt{3}}{4} x^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 75 \\ &= 32.47 \text{ cm}^2\end{aligned}$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶

